



SESSION DE 1997

ÉPREUVE DE CHIMIE

ENS de Cachan

DURÉE : 5 heures

L'usage de calculatrices électroniques de poche à alimentation autonome, non imprimantes et sans document d'accompagnement, est autorisé pour toutes les épreuves d'admissibilité, sauf pour les épreuves de français et de langues. Cependant, une seule calculatrice à la fois est admise sur la table ou le poste de travail, et aucun échange n'est autorisé entre les candidats.

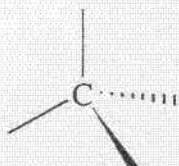
Tournez la page S.V.P.

Les deux problèmes seront rédigés sur des feuilles séparées. L'annexe II sera rendue avec le second problème.

PREMIER PROBLEME : SYNTHESE D'UNE PHEROMONE

Données numériques :	H : 1 g.mol ⁻¹	Li : 6,9 g.mol ⁻¹	C : 12 g.mol ⁻¹
	N : 14 g.mol ⁻¹	O : 16 g.mol ⁻¹	Al : 27 g.mol ⁻¹
	Ag : 107,9 g.mol ⁻¹	I : 126,9 g.mol ⁻¹	

Dans tout le problème, on adoptera la représentation suivante (dite de Cram) :

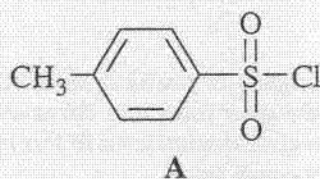


Les phéromones sont des substances chimiques servant à la communication au sein d'espèces vivantes, principalement chez les insectes : il existe des phéromones d'alarme, de défense, d'agrégation, sexuelles, ... Ces composés peuvent être isolés par extraction de certaines parties de l'insecte, mais cette méthode ne permet d'obtenir qu'une infime quantité de substance bioactive. C'est pourquoi la synthèse de phéromones fait l'objet de nombreuses recherches. En effet, dans le cas d'insectes nuisibles, il est possible de troubler leur comportement et inhiber leur reproduction en utilisant de faibles quantités de phéromones de synthèse au lieu d'utiliser de grandes quantités d'insecticides plus ou moins polluants.

Dans ce problème est étudiée la première synthèse totale de l'exo-brévicomine, une phéromone d'agrégation d'un insecte parasite des pins de l'ouest américain.

PARTIE A

Le chlorure de tosylé A est le chlorure de l'acide paratoluènesulfonique $p\text{CH}_3\text{-C}_6\text{H}_4\text{-SO}_2\text{-OH}$.



A-1- Proposer une synthèse multiétapes de l'acide paratoluènesulfonique à partir du benzène et des composés de votre choix en précisant les conditions opératoires.

A-2- Par analogie avec la transformation d'un acide carboxylique en chlorure d'acyle correspondant, proposer un réactif pour préparer **A** à partir de l'acide paratoluènesulfonique.

Le chlorure de tosyloxy réagit avec un alcool ROH dans la pyridine pour conduire à un tosylate **B**, ester de l'acide paratoluènesulfonique $p\text{-CH}_3\text{-C}_6\text{H}_4\text{-SO}_2\text{-OR}$.

A-3- Donner l'équation-bilan de cette réaction en prenant l'exemple du butan-2-ol. Outre celui de solvant, quel rôle joue la pyridine dans cette réaction ?

Le tosylate **B** ainsi obtenu réagit avec le cyanure de sodium NaCN selon une réaction bimoléculaire pour donner un composé **C** de formule brute $\text{C}_5\text{H}_9\text{N}$.

A-4- Quel groupement fonctionnel comporte **C** ? Donner son nom en nomenclature systématique.

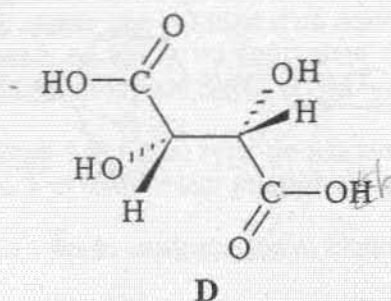
A-5- Quel est le mécanisme de cette réaction ? Si l'alcool utilisé en A-3 est le butan-2-ol de configuration *R*, quelle est la stéréochimie du composé obtenu ? Le représenter en perspective. Pourquoi ne peut-on pas faire réagir directement le cyanure de sodium sur le butan-2-ol ?

En présence d'hydruure de lithium et d'aluminium LiAlH_4 , **B** conduit au butane par un mécanisme analogue à celui de la réaction avec NaCN.

A-6- Imaginer une expérience permettant de mettre en évidence la stéréochimie de cette réaction.

PARTIE B

La synthèse de l'exo-brévicomine commence avec l'estérification de l'acide tartrique (ou acide 2,3-dihydroxybutanedioïque) **D** représenté ci-dessous.



B-1- Donner la configuration absolue des carbones asymétriques de **D**. Proposer pour ce composé une représentation de Newman décalée et une représentation de Newman éclipsée. **D** est-il chiral ?

B-2- Nommer sans les représenter tous les autres isomères de l'acide tartrique. Pour chacun d'entre eux, donner la configuration absolue de ses carbones asymétriques, préciser s'il est chiral et donner sa relation de stéréochimie avec **D**.

Une solution de 1,5 kg d'acide tartrique **D** dans 1,5 L d'éthanol et 1 L de chloroforme est rendue acide par addition de 30 g d'une résine échangeuse d'ions. Le mélange est chauffé au reflux tout en éliminant l'eau au fur et à mesure de sa formation. Lorsque la quantité théorique d'eau est formée, le mélange est filtré, le solvant éliminé et le résidu est distillé sous pression réduite pour donner 1,85 kg de tartrate de diéthyle **E** ($\text{C}_8\text{H}_{14}\text{O}_6$).

B-3- Représenter le composé **E** et calculer le rendement de la réaction.

B-4- Pourquoi doit-on éliminer l'eau au fur et à mesure de sa formation ? Calculer le volume d'eau formée.

B-5- Quel appareil utilise-t-on pour éliminer un solvant volatil ?

B-6- Quel est le principe de la distillation ? Pourquoi doit-on ici opérer sous pression réduite ? Représenter par un schéma le montage nécessaire à cette opération.

B-7- Sur le spectre RMN de **E** donné en annexe, identifier les protons correspondant aux différents signaux. Justifier la multiplicité de chaque signal et expliquer succinctement les déplacements chimiques observés.

B-8- Sur le spectre IR du composé **E** donné en annexe 1, identifier et attribuer les bandes caractéristiques.

Les deux fonctions alcool de **E** sont protégées sous forme d'éther méthylique en mélangeant 122 g de **E**, 750 g d'iodométhane et 413 g d'oxyde d'argent Ag_2O . Outre le produit organique **F** ($\text{C}_{10}\text{H}_{18}\text{O}_6$) obtenu avec un rendement de 70% après purification, il se forme au cours de cette réaction de l'hydroxyde d'argent et de l'iodure d'argent.

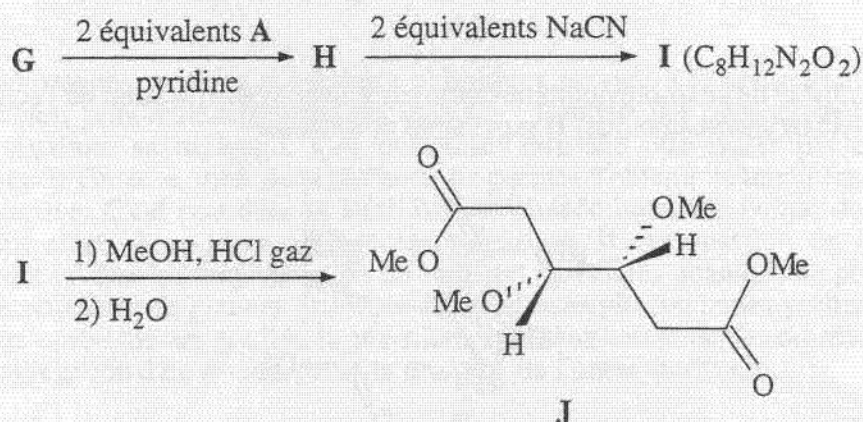
B-9- Donner l'équation-bilan de la réaction et représenter le composé **F**. Quel est le rôle de l'oxyde d'argent dans cette réaction ? Calculer la masse de **F** obtenue.

Le composé **F** en solution dans l'éther anhydre est ajouté goutte à goutte à une suspension de 56 g de LiAlH_4 dans l'éther anhydre maintenue à 0°C par un bain eau-glace. Après la fin de l'addition, le mélange est laissé sous agitation à température ambiante, puis hydrolysé. La phase étherée est séparée et la phase aqueuse est extraite 2 fois à l'éther. Les phases étherées sont rassemblées, séchées et le solvant est éliminé. Le résidu liquide est ensuite distillé sous pression réduite : on obtient 60,2 g de composé **G** ($\text{C}_6\text{H}_{14}\text{O}_4$).

B-10- Représenter le composé **G**. Pourquoi faut-il utiliser de l'éther anhydre ? Quelle est la masse théorique d'hydrure nécessaire pour la transformation $\text{F} \rightarrow \text{G}$?

B-11- Quel matériel utilise t'on pour effectuer l'extraction d'une phase aqueuse ?

G est ensuite transformé en **J** par la séquence réactionnelle suivante :



B-12- Représenter les deux composés **H** et **I**.

B-13- Par analogie avec l'hydrolyse en milieu acide des nitriles, proposer un mécanisme pour la transformation $\text{I} \rightarrow \text{J}$, sachant qu'il se forme un composé intermédiaire **I'** ($\text{C}_{10}\text{H}_{20}\text{N}_2\text{O}_4$) résultant de l'action du méthanol sur **I** en milieu acide. **I'** subit ensuite une hydrolyse acide conduisant à **J**.

PARTIE C

Le composé **J** obtenu précédemment est traité par un équivalent d'hydroxyde de potassium dans le méthanol. Après addition d'eau au mélange réactionnel, une extraction à l'éther permet de récupérer dans la phase organique une partie du substrat **J** n'ayant pas réagi. La phase aqueuse est acidifiée par une solution d'acide chlorhydrique jusqu'à pH 2 : un composé **K** ($\text{C}_9\text{H}_{16}\text{O}_6$) est ainsi obtenu avec un rendement de 72%.

C-1- Représenter le composé **K**. Expliquer pourquoi il est possible de séparer les deux composés **J** et **K** par simple extraction liquide-liquide.

Le diborane B_2H_6 permet de réduire un acide carboxylique en l'alcool primaire correspondant alors qu'un ester n'est pas réactif dans les mêmes conditions.

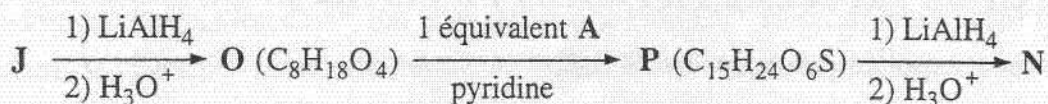
C-2- Citer une autre application importante de l'utilisation du diborane en synthèse organique.

C-3- Représenter le produit **L** obtenu par réaction de B_2H_6 sur **K**.

L réagit avec un équivalent de chlorure de tosyloyle **A** dans la pyridine. Le composé **M** ainsi obtenu est réduit par LiAlH_4 pour donner **N** ($\text{C}_8\text{H}_{18}\text{O}_3$).

C-4- Représenter les composés **M** et **N**.

N peut également être préparé à partir de J par la suite de réactions suivantes :

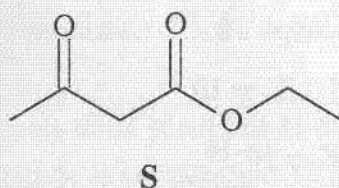


C-5- Représenter les composés O et P.

N réagit avec un équivalent de chlorure de tosylate A dans la pyridine. Le tosylate Q ainsi obtenu est traité par un excès de bromure de lithium dans l'acétone, on obtient le composé R ($C_8H_{17}BrO_2$).

C-6- Représenter les composés Q et R.

L'acétoacétate d'éthyle S est un composé possédant un hydrogène acide ($pK_a = 11$).



C-7- Justifier l'acidité de S.

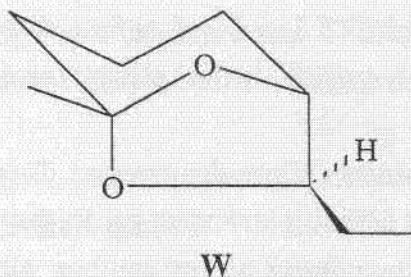
Le composé T est obtenu de la manière suivante : à une suspension d'hydruure de sodium NaH dans le toluène, on ajoute une solution d'un équivalent de S dans le toluène ; à la fin du dégagement gazeux observé, on ajoute un équivalent de R en solution dans le toluène. Après 16 h de reflux, on obtient un composé T ($C_{14}H_{26}O_5$) sous la forme d'un mélange de deux stéréoisomères.

C-8- Quel est le gaz qui se dégage ? Par quel type de réaction est formé T ? Représenter les deux stéréoisomères du composé T et donner leur relation stéréochimique.

Le produit T est saponifié ; après acidification et chauffage, le composé U ($C_{11}H_{22}O_3$) est obtenu par décarboxylation.

C-9- Donner le mécanisme de cette décarboxylation et représenter U.

La synthèse de l'exo-brévicomine se termine de la manière suivante : les deux fonctions éther méthylique de U sont déprotégées pour redonner deux groupements hydroxy, le composé V ainsi obtenu subit une réaction intramoléculaire en milieu acide pour donner l'exo-brévicomine W, représentée ci-dessous.



C-10- Représenter V. Quelle est la réaction $V \rightarrow W$?

C-11- Combien de carbones asymétriques comporte l'exo-brévicomine ? Indiquer les deux carbones asymétriques provenant de l'acide tartrique de départ.

C-12- A partir de 122 g de tartrate de diéthyle E, on obtient 500 mg d'exo-brévicomine W. Calculer le rendement global de cette synthèse.

DEUXIEME PROBLEME : A PROPOS DU CUIVRE ET DE SES COMPOSES

Dans tout ce problème, on assimilera activité et concentration.

Données générales:

Numéro atomique de Cu : $Z = 29$

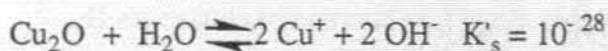
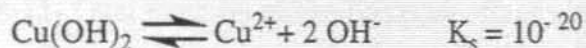
Masse atomique Cu : $63,54 \text{ g.mol}^{-1}$

Rayon atomique de Cu: $0,128 \text{ nm}$

Première énergie d'ionisation de Cu: $7,72 \text{ eV}$

Deuxième énergie d'ionisation de Cu: $20,2 \text{ eV}$

Produits de solubilité à 25°C :



Produit ionique de l'eau à 25°C : $K_e = 10^{-14}$

Charge de l'électron : $-1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$

$R = 8,32 \text{ J. mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$

Potentiels redox normaux à 25°C :

$$E^\circ (\text{Cu}^+/\text{Cu}) = 0,51 \text{ V}$$

$$E^\circ (\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = 0,34 \text{ V}$$

$$E^\circ (\text{H}^+/\text{H}_2) = 0 \text{ V}$$

$$E^\circ (\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}) = 1,23 \text{ V}$$

Nombre d'Avogadro $N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$

$$\frac{RT}{F} \ln 10 = 0,06 \text{ V à } 25^\circ\text{C} \quad (F = 96\,500 \text{ C})$$

PARTIE D: Structure de l'atome, du métal et de quelques composés.

D-1- Ecrire la répartition des électrons dans les différentes orbitales de l'atome de cuivre et de ses ions Cu^+ et Cu^{2+} . Préciser si ces espèces sont dia-ou paramagnétiques.

D-2- Le cuivre cristallise dans un réseau cubique à faces centrées. Calculer l'arête de la maille et la masse volumique du métal.

D-3- Le cupronickel est un alliage de cuivre et de nickel.

D-3-1- L'atome de nickel ayant un rayon de $0,124 \text{ nm}$., suggérer une structure cristalline pour cet alliage.

Le diagramme de phases binaire isobare ($P = 1,013 \text{ bar}$) du mélange est représenté dans l'annexe II

La réponse aux questions D.3.2, D.3.3. et D.3.4. se fera directement sur l'annexe II

D-3-2- Quelle(s) est(sont) la (les) phase(s) en équilibre dans chaque domaine du diagramme?

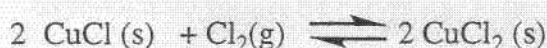
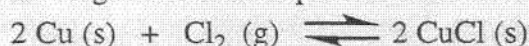
D-3-3- Représenter l'allure des courbes d'analyse thermique (ou courbes de refroidissement) des systèmes définis initialement par les points A et B. Préciser la valeur de la température au(x) point(s) singulier(s) de ces courbes, ainsi que le nombre de phases en présence sur chaque portion.

D-3-4- A partir du refroidissement du mélange caractérisé par le point B, dire quelle est la fraction molaire de nickel dans les premiers cristaux du germe de cristallisation, ainsi que la fraction molaire de nickel dans les dernières gouttes de liquide.

D-4- Comment expliquer (sans calculs) que, malgré la valeur élevée de la 2ème énergie d'ionisation du cuivre, l'ion Cu^{2+} soit plus stable que l'ion Cu^+ en solution aqueuse? Quelle est la nature de l'ion Cu^{2+} en solution aqueuse? Quelle est sa couleur? Quelle est la couleur des cristaux de sulfate cuivrique déshydraté?

D-5- Action du dichlore sur le métal cuivre.

Le dichlore réagit sur le cuivre par les deux réactions équilibrées suivantes:



D-5-1- Quelle est la variance de chacun des équilibres? Quelle conclusion en tire-t-on?

D-5-2- Etablir, pour les deux réactions ci-dessus, l'expression de la variation d'enthalpie libre standard en fonction de la température T. Tracer les courbes correspondantes sur l'intervalle $[0^\circ\text{C}; 400^\circ\text{C}]$.

Echelle imposée :

1 cm pour 40 K en abscisse et 1 cm pour 20 $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ en ordonnée.

On donne les grandeurs thermodynamiques standard suivantes, que l'on considèrera comme constantes sur l'intervalle de température considéré:

Corps pur	$\Delta_f H^\circ$, enthalpie standard de formation ($\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$)	S° , entropie standard ($\text{J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$)
Cu (s)		33,5
CuCl (s)	- 134,8	87,0
CuCl ₂ (s)	- 205,9	113,0
Cl ₂ (g)		221,8

D-5-3- Compte-tenu de la position des deux courbes, quelle réaction observe-t-on dans ce domaine de température ?

D-5-4- Par analogie avec le diagramme d'Ellingham, quel est le sens physique des différents domaines et courbes du plan ainsi déterminés? Justifier succinctement votre réponse.

D-5-5- Du dichlore, sous la pression constante de 0,02 bar, circule dans une canalisation en cuivre. La température est de 80 °C. Le métal est-il attaqué? Si oui, quels sont les (ou le) produits formés?.

PARTIE E : Métallurgie du cuivre.

Les minerais de cuivre sont essentiellement constitués de sulfures (CuS) avec de nombreuses impuretés métalliques, par exemple la pyrite FeS_2 . La métallurgie du cuivre est réalisée selon deux procédés différents, un procédé par voie sèche, la pyrométallurgie, et un procédé par voie

Tournez la page S.V.P.

humide, l'hydrométallurgie. La pyrométallurgie produit du cuivre impur chargé de traces de métaux précieux et de fer.

E-1- Raffinage électrolytique du cuivre par le procédé "à anode soluble" (ou électroraffinage).

Le raffinage électrolytique se produit dans une cuve à électrolyse remplie d'une solution concentrée de sulfate cuivrique en milieu sulfurique. L'anode (électrode reliée au pôle positif du générateur de courant) est constituée de cuivre impur et la cathode est constituée d'une feuille de cuivre très pur sur laquelle le cuivre formé par électrolyse va se déposer.

E-1-1- Sur le schéma de courbes intensité-potential donné en annexe II, écrire les réactions qui ont lieu à l'anode et à la cathode. Après avoir fixé sur ce schéma le point de fonctionnement de cette électrolyse (intensité, tension entre les électrodes), justifier pourquoi la tension doit rester faible ($\leq 0,3$ V) aux bornes de la cuve.

E-1-2- Expliquer pourquoi les traces d'argent contenues dans l'anode ne sont pas oxydées à l'anode et pourquoi les traces de fer sont oxydées à l'anode mais non réduites à la cathode. On donne $E^\circ(\text{Ag}^+/\text{Ag}) = 0,8$ V et $E^\circ(\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}) = -0,44$ V.

E-1-3- Etablir la relation qui existe entre la quantité M de cuivre raffiné (en g.), l'intensité du courant I (en A) et le temps t (en heures).

Application numérique: Industriellement, le rendement de cette électrolyse est proche de 100%. Quel est (en kWh) l'énergie consommée par tonne de métal raffiné ? On fixera la tension d'électrolyse à 0,3 V.

E-2- Hydrométallurgie.

L'hydrométallurgie du cuivre comporte schématiquement trois étapes :

- une étape de mise en solution du cuivre, ou lixiviation;
- une étape de purification des solutions;
- une étape d'extraction du cuivre.

Pour comprendre ces étapes, il est important de considérer les points suivants:

E-2-1- Diagramme potentiel-pH du cuivre.

a. Calculer à 25°C la constante thermodynamique de l'équilibre $2\text{Cu}^+ \rightleftharpoons \text{Cu} + \text{Cu}^{2+}$.

Conséquence?

b. Construire, pour $0 \leq \text{pH} \leq 12$ et à 25°C, le diagramme potentiel - pH du cuivre pour une concentration totale en espèces dissoutes égale à $10^{-6} \text{ mol.L}^{-1}$. On considèrera uniquement les espèces Cu , Cu^{2+} , Cu_2O et $\text{Cu}(\text{OH})_2$. Indiquer l'espèce stable dans chaque domaine.

Echelle imposée : 1 cm pour 1 unité pH en abscisse; 1 cm pour 0,1 V en ordonnée.

c. Représenter sur le même diagramme le domaine de stabilité de l'eau. A quelle(s) condition(s) le cuivre est-il stable dans l'eau ?

d. Dans quelles conditions de pH les oxydes (ou hydroxydes) de cuivre passeront-ils en solution ?

E-2-2- Lixiviation des minerais de cuivre.

Les étapes principales de mise en solution du minerai de cuivre sont les suivantes:

- oxydation de l'impureté pyrite par O_2 dissous (réaction (1)):



- oxydation du sulfate ferreux par l'oxygène dissous (réaction (2));

- oxydation du sulfure de cuivre par le fer ferrique (réaction (3)):



- oxydation du soufre en acide sulfurique par O_2 dissous (réaction (4)).

a. Calculer la constante d'équilibre de la réaction (4). On donne le potentiel redox normal du couple SO_4^{2-}/S : $E^\circ (SO_4^{2-}/S) = 0,34 \text{ V}$.

b. Ecrire l'équation de la réaction (2). On donne $E^\circ (Fe^{3+}/Fe^{2+}) = 0,77 \text{ V}$.

E-2-3- Purification des solutions de sulfate cuivrique.

La lixiviation conduit à une solution concentrée et acide de sulfate de cuivre chargée d'impuretés métalliques, notamment d'ions ferreux et ferriques.

a. On porte à $pH = 3$ une solution contenant du sulfate de cuivre II ($10^{-1} \text{ mol.L}^{-1}$), et de sulfates ferreux ($10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$) et ferrique ($10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$). Quelles sont les concentrations des ions métalliques à l'équilibre dans la solution ?

b. Proposer un procédé qui conduit à l'élimination par précipitation de la majorité des ions fer à $pH = 3$.

On donne les produits de solubilité $K_S(Fe(OH)_3) = 10^{-37}$ et $K_S(Fe(OH)_2) = 10^{-15}$.

E-3- Extraction du cuivre par électrolyse (électro-extraction).

La solution concentrée et acide de sulfate de cuivre est enfin électrolysée dans une cuve, avec anode en plomb passivé sur laquelle il y a dégagement d'oxygène et cathode en cuivre très pur sur lequel le cuivre se dépose.

E-3-1- Quelles sont les réactions aux électrodes? Calculer la tension théorique minimale à appliquer aux bornes des électrodes pour que l'électrolyse ait lieu. La concentration des ions cuivre dans la solution est égale à $0,1 \text{ mol.L}^{-1}$, le pH est égal à 0 et la pression d'oxygène est égale à 0,2 bar. Les couples redox du plomb n'interviennent pas.

E-3-2- Faire un schéma des courbes intensité potentiel à l'anode et à la cathode. Faire figurer sur ce schéma l'intensité et la tension de fonctionnement. Dans ce schéma, on négligera les surtensions aux électrodes.

Tournez la page S.V.P.

E-3-3- En réalité, compte-tenu de phénomènes de surtension à l'anode et de chute ohmique de tension dans l'électrolyte, la tension à appliquer est de 2,1 V.

Application numérique : Calculer l'énergie électrique (en kWh) nécessaire pour produire 1 tonne de cuivre par ce procédé. On supposera le rendement égal à 100%. Comparer à l'énergie consommée par le procédé d'électroraffinage.